அளவு வலிமை தரும் திசுக்களும், மேலும் வேகமான உடல் வளர்ச்சியும் உண்டாகிறது. மற்றொரு வகையில், குறைந்த அளவு நைட்ரஜன் பொருட்களும் அதிக கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் காணப்பட்டால் செல்சுவர் பொருட்கள் உற்பத்தியிலும்,குறைந்தஅளவுபுரோட்டோபிளாசம் மற்றும் அதிக அளவு வலிமை தரும் திசுக்களும் உருவாக வழிவகுக்கிறது.

4. வளர்ச்சியை அளவிடுதல்

காண்க. ஆய்வு- 1

செயல்பாடு:

நேரடியாக வளர்ச்சியை **அளத்தல் – சாதாரண அளவுகோல் முறை**

படிநிலை **1**: சாதாரண அளவுகோல் எடுத்துக்கொள்.

படிநிலை **2**: தாவரத்தின் தரைப்பகுதி தண்டு முதல் வளர்நுனி வரை அளவீடு செய்

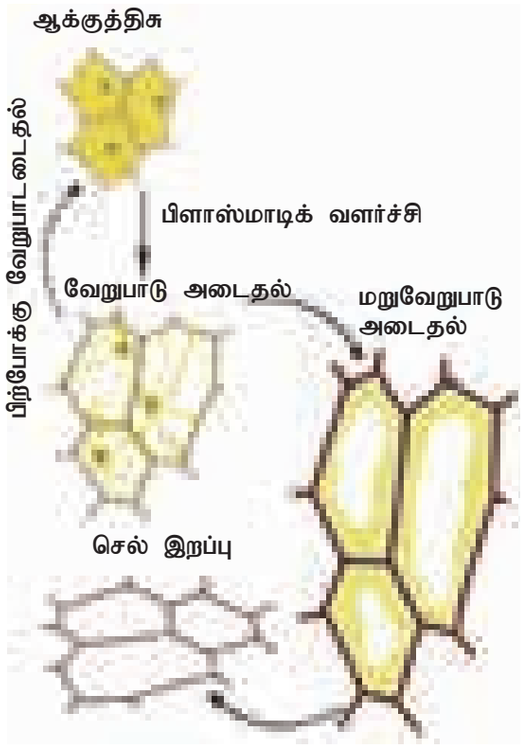
படிநிலை **3**: குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தாவரத்தின் வேர் மற்றும் தண்டின் நீள் வளர்ச்சி, குறுக்கு வளர்ச்சி இண்டியன் இங்க் (Indian Ink) பயன்படுத்திக் குறித்துக்கொண்டு அளவீடு செய்.

5. தாவரச் செல்லில் படிம வளர்ச்சியின் தொடர் வரிசைகள்

தாவரப் படிம வளர்ச்சி என்பது விதை முளைத்தல் நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி மூப்படைதல் நிகழ்ச்சி வரை ஒரு தாவரத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியில் நிகழும் அனைத்து மாற்றங்களும் படிம வளர்ச்சி என அழைக்கப்படுகிறது. உயர்தாவரங்களின் செல் வளர்ச்சியில் நடைபெறும் தொடர் செயல்பாடுகள் படம் 15.9-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகள் வளர்ச்சிக்கும் இது பொருந்தும்.

1. வேறுபாடு அடைதல் (*Differentiation*)

ஆக்குத்திசு செல்கள் குறிப்பிட்ட பணியினை மேற்கொள்வதற்காகச் சிறப்பான செல்களாக மாறும் நிகழ்ச்சி **வேறுபாடு அடைதல்** எனப்படும்.



படம் 15.9 தாவரச் செல்லில் படிம வளர்ச்சியின் நிலைகள்

2. பிற்போக்கு வேறுபாடு அடைதல் (*Dedifferentiation*)

பகுப்படையும் திறனை இழந்த வேறுபாடு அடைந்த செல்கள், மீண்டும் செல்பகுப்பு அடையும் திறனைப் பெறுகிறது. இவ்வாறு வேறுபாடு அடைந்த செல்கள் மீண்டும் பகுப்படையும் திறனைப் பெறும் நிகழ்ச்சிக்குப் **பிற்போக்கு வேறுபாடு அடைதல்** அல்லது **வேறுபாடு திரிதல்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: கற்றை இடை கேம்பியம் மற்றும் வாஸ்குலக் கேம்பியம்.

3. மறுவேறுபாடு அடைதல் (*Redifferentiation*)

வேறுபாடு அடைந்த செல்கள் மீண்டும் பகுப்படையும் திறனை இழந்து விடுகிறது. மேலும் அவை முதிர்ச்சி அடைந்து குறிப்பிட்ட சில சிறப்பான பணிகளை மேற்கொள்கிறது. இதற்கு **மறுவேறுபாடு அடைதல்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: இரண்டாம் நிலை சைலம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை புளோயம்.

4. உருமாறும்தன்மை (*Plasticity*)

தாவரங்களில் சூழ்நிலை அல்லது வளர்ச்சி நிலைகளுக்குத் தகுந்தவாறு பல்வேறு உருவ அமைப்புகள் தோன்றுகிறது. இத்தகைய

XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 188 06-07-2018 14:43:01